0 Zum Modul

Dieses Skript begleitet das Modul *Wissenschaftliches Arbeiten* in der Fassung *Wissenschaft und Zauberkunst* (WuZ). Es setzt das Curriculum aus Kapitel 15 des Buches *Wissenschaft und Zauberkunst – Wie wir uns ein besseres Bild von der Welt machen* in 13 Lehreinheiten um, verteilt auf 14 Semesterwochen: Jede Einheit füllt eine Woche, nur die Statistik (LE 6) umfasst zwei Doppelstunden. Jede Einheit beginnt mit einem Staunmoment, einer kurzen Zaubervorführung oder einem Selbstversuch, dessen Wirkung das Methodenthema der Woche vorwegnimmt. Die Hypothese, die dem Ansatz zugrunde liegt, lautet: Staunen führt zu besserem Lernverhalten, objektiverem Denken und weniger Verzerrung in Aussagen und Entscheidungen.

0.1 Gebrauch von Skript, Folien und Handouts

Skript, Folien und Handouts entstehen aus denselben Quelldateien. Das **Skript** (dieses Dokument) ist die vollständige Fassung für Lehrende: Es enthält Fließtext, Folieninhalte, die Vorbereitung jedes Kunststücks, den Ablauf der Doppelstunde, Hinweise zur Durchführung und die Erwartungshorizonte der Übungen. Die **Folien** enthalten nur, was in der Stunde gezeigt wird. Die **Handouts und Übungsblätter** sind eine eigene Druckvorlage für die Studierenden, ohne Regie- und Lösungshinweise.

Element	Skript	Folien	Handouts
Fließtext, Theorie	ja	–	–
Folieninhalte (Stichpunkte, Grafiken)	ja	ja	–
Staunmoment (violette Box)	ja	ja	–
Vorbereitung vor der Stunde (graue Box)	ja	–	–
Ablauf der Doppelstunde (cyanfarbene Box)	ja	–	–
Hinweis für Lehrende, Erwartungshorizont	ja	–	–
Handout (eine Seite je Einheit)	ja	–	ja
Übungsblatt	ja	–	ja

Die Vorbereitungsboxen sind als Checklisten angelegt: was eine Woche vorher zu besorgen und zu proben ist, was zu kopieren ist, was am Tag selbst im Raum vorbereitet werden muss und was zu tun ist, wenn ein Effekt nicht gelingt. Eine Gesamtliste aller Requisiten steht in Anhang A.

Zur Geheimhaltung

Dieses Skript ist öffentlich. Methoden kommerzieller und klassischer Kunststücke (Switchboard, Chop Cup, Seilroutine, Becherroutinen) sind darum nicht beschrieben; für sie gilt die Anleitung des Herstellers bzw. die Standardliteratur. Beschrieben ist alles, was das Begleitbuch selbst offenlegt: das Pendel, die Charpentier-Illusion, das Kruskal-Prinzip, die Monty-Hall-Mathematik und der Vorhersage-Trick zum p-Hacking. Gegenüber den Studierenden gilt die Haltung aus LE 13: Methoden werden nicht verraten, die Richtung, in der sie liegen, darf angedeutet werden.

0.2 Das Modul

Wissenschaftliches Arbeiten (WuZ)

- Grundstudium, Pflichtmodul, studiengangsübergreifend (Bachelor)
- 5 ECTS, 150 h Arbeitsaufwand (ca. 60 h Präsenz, 90 h Selbststudium und Projektarbeit)
- seminaristische Vorlesung mit Demonstrationen, Kurzexperimenten, Einzel- und Gruppenübungen
- semesterbegleitend: Tagebuch des Staunens und eigene Forschungsarbeit
- Prüfung: Portfolio, benotet

Was Sie am Ende können

- eine beantwortbare Forschungsfrage entwickeln und daraus prüfbare Hypothesen ableiten
- Literatur systematisch recherchieren und Quellen kritisch bewerten
- ein Forschungsdesign wählen, das ein echtes Widerlegungsrisiko eingeht
- quantitative und qualitative Daten auswerten und Befunde von Deutungen trennen
- Ergebnisse schreiben und präsentieren und dabei Unsicherheit offen benennen
- die Regeln guter wissenschaftlicher Praxis auf die eigene Arbeit anwenden

Die Qualifikationsziele folgen den Kompetenzfeldern des Qualifikationsrahmens für Deutsche Hochschulabschlüsse (Kultusministerkonferenz 2017): *Wissen und Verstehen* (Grundbegriffe und Ablauf wissenschaftlichen Arbeitens, wissenschaftstheoretische Positionen, Grundlogik des Signifikanztests und der bayesianischen Aktualisierung), *Einsatz, Anwendung und Erzeugung von Wissen* (eigene Forschungsfrage, Hypothesen, Design und eine kleine kontrollierte Untersuchung), *Nutzung und Transfer* (Belastbarkeit von Quellen und Statistiken beurteilen), *Kommunikation und Kooperation* (Präsentation, Peer-Review, Codier-Vergleich) sowie *wissenschaftliches Selbstverständnis und Professionalität* (reflexiv-selbstkritische Haltung, Normen wissenschaftlicher Integrität). Der vollständige Modulhandbucheintrag steht im Begleitbuch, Kapitel 15.

0.3 Der didaktische Ansatz

Jede Lehreinheit folgt dem Dreiklang *Staunen erzeugen – Erklärung suchen – Methode verstehen*. Der Staunmoment ist der epistemische Einstieg: Er erzeugt einen Prediction Error, also eine Abweichung zwischen Erwartung und Erleben, die das Gehirn auflösen will (Clark 2016). Die Staun-Interventionen sind so gewählt, dass sie das Methodenthema inhaltlich vorwegnehmen. Das Pendel in LE 1 zeigt, dass Wahrnehmung Konstruktion ist; die Becher in LE 6 zeigen, dass das Sichtbare und der Prozess dahinter auseinanderfallen können.

Jede Woche dasselbe Muster

- **Staunen**: ein Kunststück oder Selbstversuch, ohne Vorrede
- **Erklärung**: Hypothesen sammeln, noch ohne Bewertung
- **Methode**: das Werkzeug der Woche, mit dem man zwischen den Erklärungen entscheidet
- **Anwendung**: Übung am eigenen Semesterprojekt
- **Transfer**: Tagebuch und Aufgabe bis zur nächsten Woche

Für die Vorführung selbst gilt der *Goldene Ablauf* aus dem Begleitbuch (Kapitel 6): thematischer Einstieg, eine kleine Fertigkeit als Glaubwürdigkeitssignal, der Effekt kurz und knapp, eine Aha-Pause von etwa zehn Sekunden, dann der Transfer zum Thema. Zu vermeiden ist das „Nocebo der Lehre“: der Satz „Das war jetzt nur ein Trick“, der das Staunen entwertet, bevor es wirken konnte. Das Prinzip hinter dem Effekt wird erklärt, das Gefühl des Nicht-Wissens darf aber einen Moment stehen bleiben. Glaubwürdigkeit entsteht dabei aus Handlungen, nicht aus Behauptungen (Henrich 2009); wer ein Kunststück vorführt, sollte es deshalb so oft geübt haben, dass es sicher sitzt.

Goldener Ablauf einer Vorführung

1. Thematischer Einstieg (ein Satz, der das Thema der Woche anreißt)
2. eine kleine Fertigkeit oder ein besonderes Requisit
3. der Effekt, kurz und knapp
4. Aha-Pause: das Staunen etwa zehn Sekunden wirken lassen
5. Transfer zum Methodenthema

0.4 Semesterplan

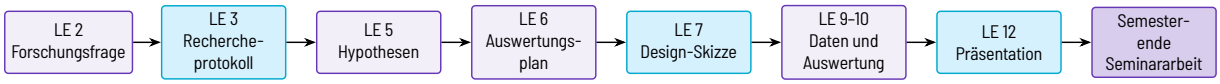
13 Lehreinheiten in 14 Wochen

LE	Thema	Staunmoment	Kernbegriff
1	Staunen als Erkenntnishaltung	Ideomotor-Pendel	Prediction Error
2	Die Forschungsfrage	Das geheime Objekt	Operationalisierung
3	Literaturrecherche	Kruskal Count	Suchstrategie
4	Quellenkritik	Apophenie / Das letzte Abendmahl	Apophenie / Bias
5	Hypothesen und Falsifizierbarkeit	Switchboard / Black Box	Falsifikation
6	Statistik: Signifikanztest und Bayes (2 Termine)	Monty Hall / Würfel	Standardfehler, Basisrate, Bayes-Faktor
7	Forschungsdesign	Kontrollierte Seilroutine	Experimentelle Kontrolle
8	Kognitive Verzerrungen	Charpentier-Illusion	Confirmation Bias
9	Qualitative Methoden	Das Patter	Intersubjektivität
10	Datenanalyse und Interpretation	Die unveränderliche Summe	Determinismus
11	Wissenschaftliches Schreiben	Patter-Umbau in Fachsprache	Präzision und Struktur
12	Präsentation und Glaubwürdigkeit	CRED-Strategien	Credibility Cues
13	Wissenschaftsethik und Grenzarbeit	Boundary Work: Was verrät man?	Forschungsethik

0.5 Semesterprojekt und Leistungsnachweise

Parallel zu den Lehreinheiten bearbeitet jede Person ein eigenes kleines Forschungsvorhaben. Die Teilleistungen bauen aufeinander auf: Wer Rechercheprotokoll, Design-Skizze und Präsentation sorgfältig erarbeitet hat, hat einen großen Teil der Seminararbeit bereits geschrieben. Die folgende Grafik zeigt, in welcher Einheit welcher Baustein entsteht.

Der rote Faden: Ihr Projekt



cyan: Teilleistung im Portfolio violett: Arbeitsschritt im Projekt

Portfolio

Leistung	Fällig	Beschreibung	Anteil
Tagebuch des Staunens	Semesterende	Reflexionsheft, 13 Einträge	20 %
Rechercheprotokoll	LE 3	dokumentierte Recherche mit Quellenliste	10 %
Forschungsdesign-Skizze	LE 7	1–2 Seiten, begründetes Studiendesign	10 %
5-Minuten-Präsentation	LE 12	Zwischenbericht zum Semesterprojekt	15 %
Seminararbeit	Semesterende	12–15 Seiten, vollständiger Forschungsbericht	45 %

Das Tagebuch des Staunens

- ein Heft, das Sie ab LE 1 führen: jede Woche ein Eintrag
- (1) Was habe ich erwartet? (2) Was ist passiert? (3) Welcher Begriff aus der Vorlesung passt dazu?
- Ziel: Staunen bemerken und mit einem wissenschaftlichen Begriff verknüpfen
- letzter Eintrag in LE 13: Was hat mich in diesem Semester am meisten überrascht?

Vor Semesterbeginn

- ☐ Anhang A durchgehen und Requisiten für das ganze Semester bestellen; Lieferzeiten für kommerzielle Requisiten (Switchboard, Seilset, Chop Cup) einplanen.
- ☐ Kunststücke mindestens zwei Wochen vor dem jeweiligen Termin proben; das Switchboard braucht die längste Einübung.
- ☐ `handouts.pdf` pro Woche kopieren; Anzahl nach Anmeldestand plus Reserve.
- ☐ A5-Hefte für das Tagebuch des Staunens bereitlegen oder in der Ankündigung um ein eigenes Heft bitten.
- ☐ Raum prüfen: Tafel oder Whiteboard, Beamer, Tische für Gruppenarbeit, Platz zum Herumreichen von Gegenständen.